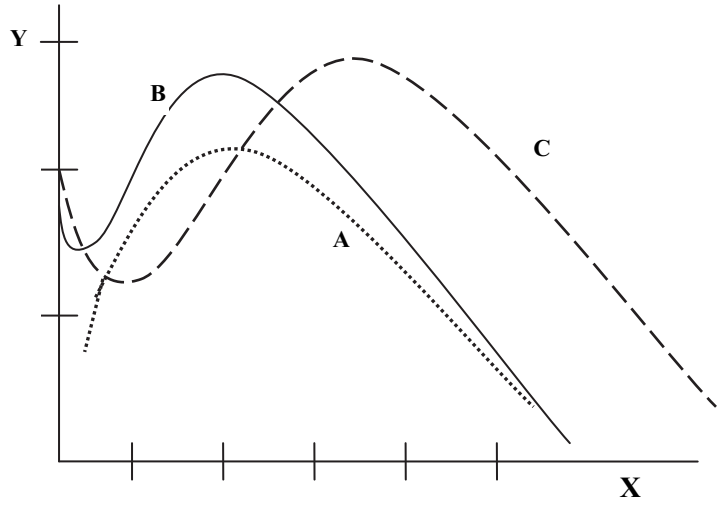
VI. Az ultraibolya sugárzás hatásai 12 pont

Az alábbi három görbe közül kettő a fehérjék, illetve a DNS ultraibolya (UV) sugárzás elnyelését mutatja a hullámhossz függvényében. A DNS 240 és 290 nm-en mért fényelnyelése megegyezik a fehérjék 260 valamint 320 nm-en mért fényelnyelésének mértékével. A harmadik görbe az UV sugárzás hatására bekövetkező mutációk számát jelöli. Az ultraibolya sugárzás a DNS UV elnyelési maximumán fejti ki a legnagyobb hatását. A látható fény hullámhossztartomány a 360 nm–760 nm tartományba esik.



1.	A fehérjék UV elnyelését mutató görbe betűjele:	
2.	A mutációk számát, ill. a fényelnyelés mértékét mutató tengely:	
3.	Az elnyelt fény hullámhosszát mutató tengely:	

4. Az UV tartományban tapasztalt fényelnyelés alapján meghatározható-e, hogy egy kémcsőben levő tiszta (nem kevert) mintában DNS vagy fehérje van? Indokolja válaszát!

……

……

……

5. Mely sejtalkotókból nyert makromolekulákkal lehetne mindkét UV elnyelési görbét felvenni?

A) Mitokondrium.
B) Sejtmembrán.
C) Zöld színtest.
D) Golgi-készülék.
E) Zárványok.

6. Az alábbiak közül mely sejtek vannak leginkább kitéve az ultraibolya sugárzás DNS-t károsító hatásának?

A) A bőr hámrétegének osztódó rétege.
B) A vörösvértestek.
C) A bőr felső szarurétege.
D) A szem ideghártyájában lévő csapok és pálcikák.
E) A bőrben levő idegsejtek.

7. A szeplőtől eltekintve melyik az a bőrelváltozás, amely legtöbbször ártalmatlan, de fokozott UV-sugárzás hatására rosszindulatú festékes bőrdaganat alakulhat ki belőle?

..……

8. Magyarázza, miért kevésbé veszélyes a napszemüveg nélküli állapot, mint amikor olyan napszemüveget vásárolunk, amelyikkel ugyan jobban látunk erős napfényben, de az ultraibolya sugárzást nem, vagy alig szűri ki!

..……

..……

……

9. Az evolúció során az észak-európai világos és az Egyenlítő környéki sötét bőr is az ultraibolya sugárzáshoz való alkalmazkodás példája. Adja meg e kijelentés biológiai magyarázatát! A károsító hatások mellett vegye figyelembe a D-vitamin szerepét és képződésének feltételeit is! (2 pont)

..……

……

..……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen